

DOCUMENTACIÓN FCT BASES DE DATOS

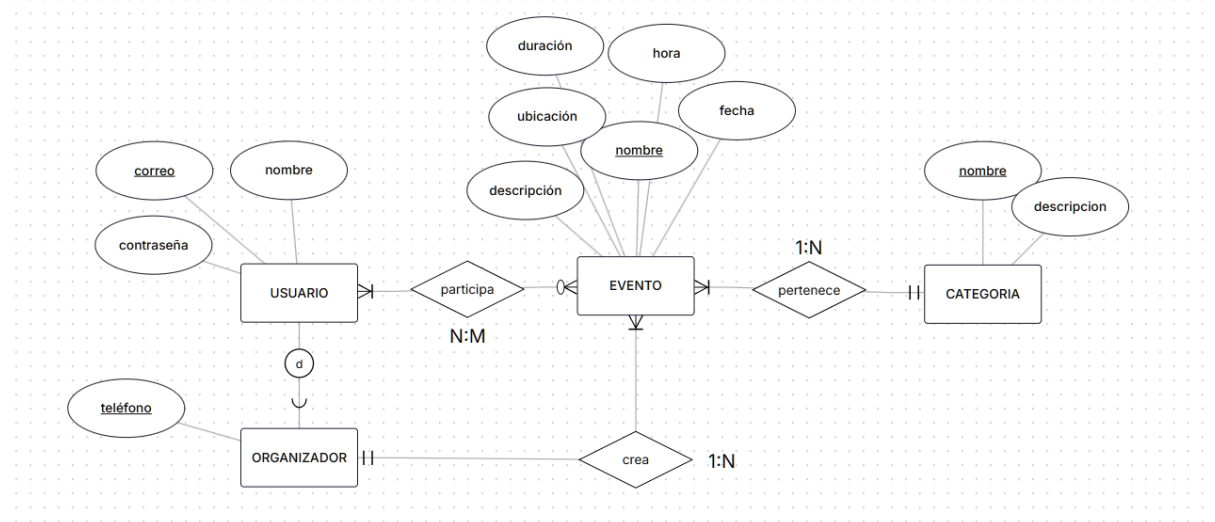
1. Responder a la pregunta: ¿cuáles son las posibles razones por las que se ha preferido una BD no relacional en vez de una relacional?

A la hora de decidir qué tipo de base de datos es la más adecuada para llevar a cabo un proyecto hay que tener en cuenta de qué manera se van a guardar los datos.

En este caso se ha optado por un modelo no relacional porque es muy probable que al ser los propios usuarios los que faciliten los datos, ya sea para crear un evento o para apuntarse/participar, los faciliten de una manera o de otra al no se r administrada por un desarrollador. Por lo que la flexibilidad a la hora de crear la base de datos prima por encima de todo ya que una base de datos relacional aunque sea más robusta es mucho más costoso a la hora de llevar a cabo un cambio y es muy estricta en cómo se facilitan los datos a la misma.

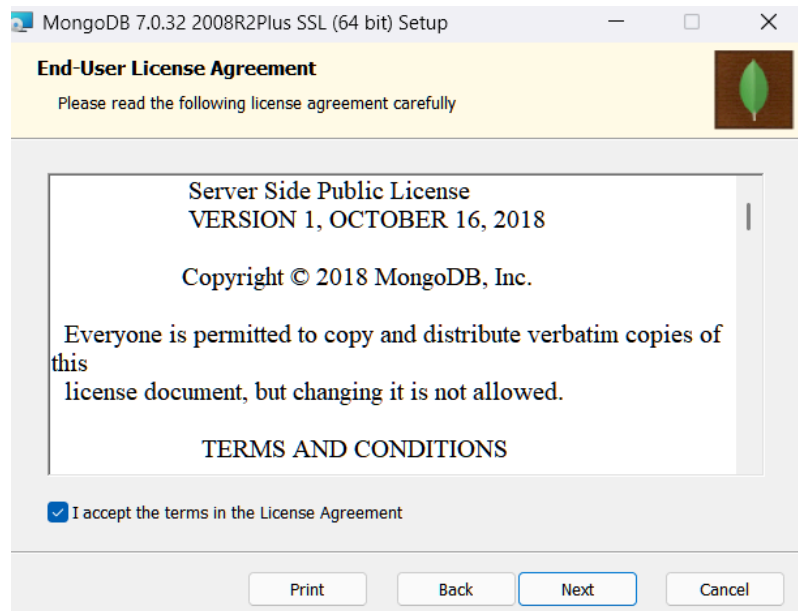
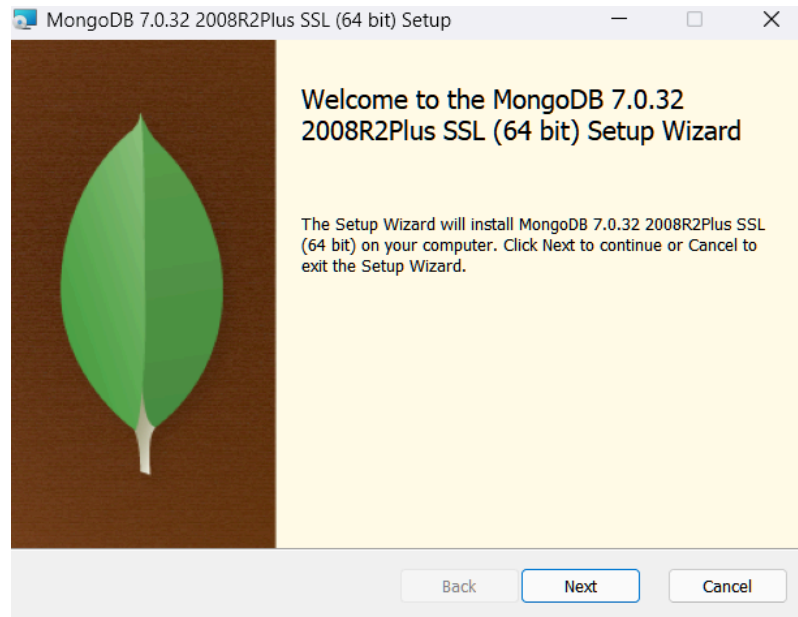
2. Crear un diagrama ER para representar el modelo de datos de la aplicación. Utilizar una aplicación de modelado (ERDPlus, [Draw.io](https://draw.io)...)

INDRA



3. Instalar el Servidor MongoDB Community 7.0 y el GUI Compass para el desarrollo y depuración de la BD. Adjuntar capturas de pantalla del proceso, asegurando la correcta conexión entre el servidor y el GUI. Haz capturas de pantalla del proceso.

Comenzamos con la Instalación después de haber descargado la aplicación desde su página oficial. Vamos siguiendo los pasos para que se instale.



MongoDB 7.0.32 2008R2Plus SSL (64 bit) Setup

Choose Setup Type

Choose the setup type that best suits your needs

Complete

All program features will be installed. Requires the most disk space. Recommended for most users.

Custom

Allows users to choose which program features will be installed and where they will be installed. Recommended for advanced users.

The Mongo Shell must be installed separately for Windows installations. [Download Now](#)

Back Next Cancel

MongoDB 7.0.32 2008R2Plus SSL (64 bit) Service Customizat...

Service Configuration

Specify optional settings to configure MongoDB as a service.

☒ Install MongoDB as a Service

☒ Run service as Network Service user

☐ Run service as a local or domain user:

Account Domain:

Account Name:

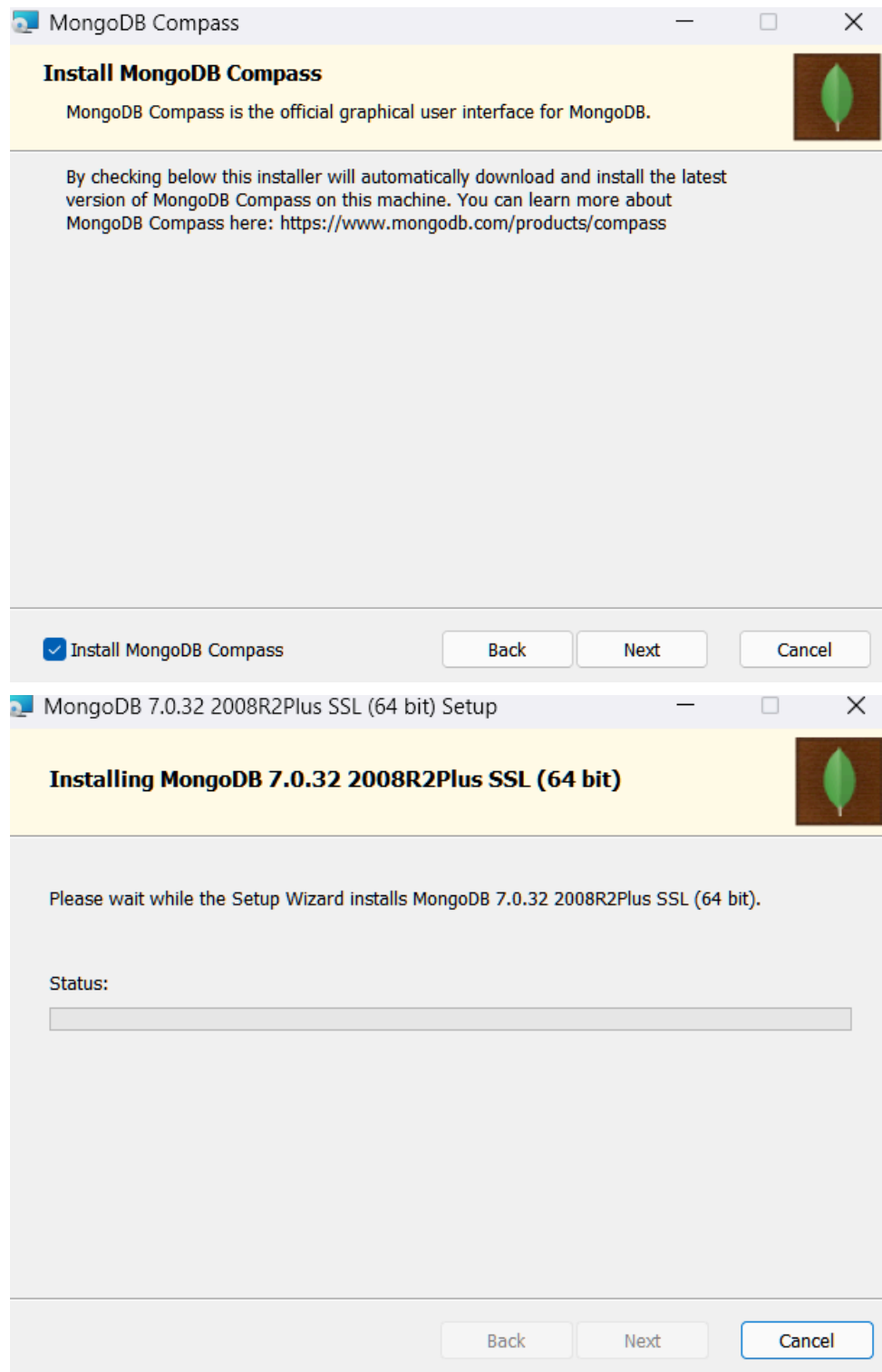
Account Password:

Service Name:

Data Directory:

Log Directory:

< Back Next > Cancel

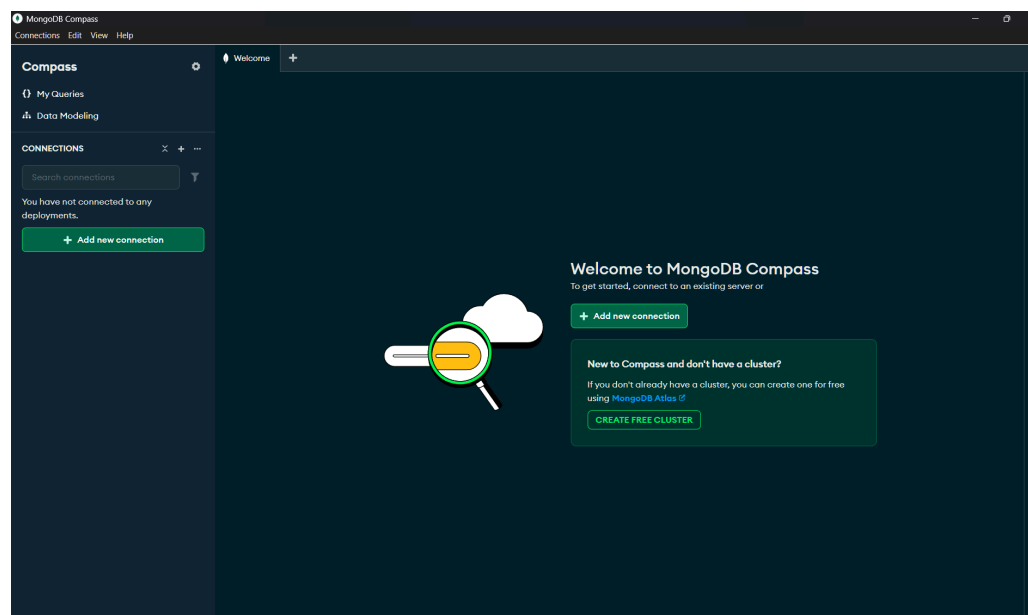


Una vez terminado arrancamos la aplicación.

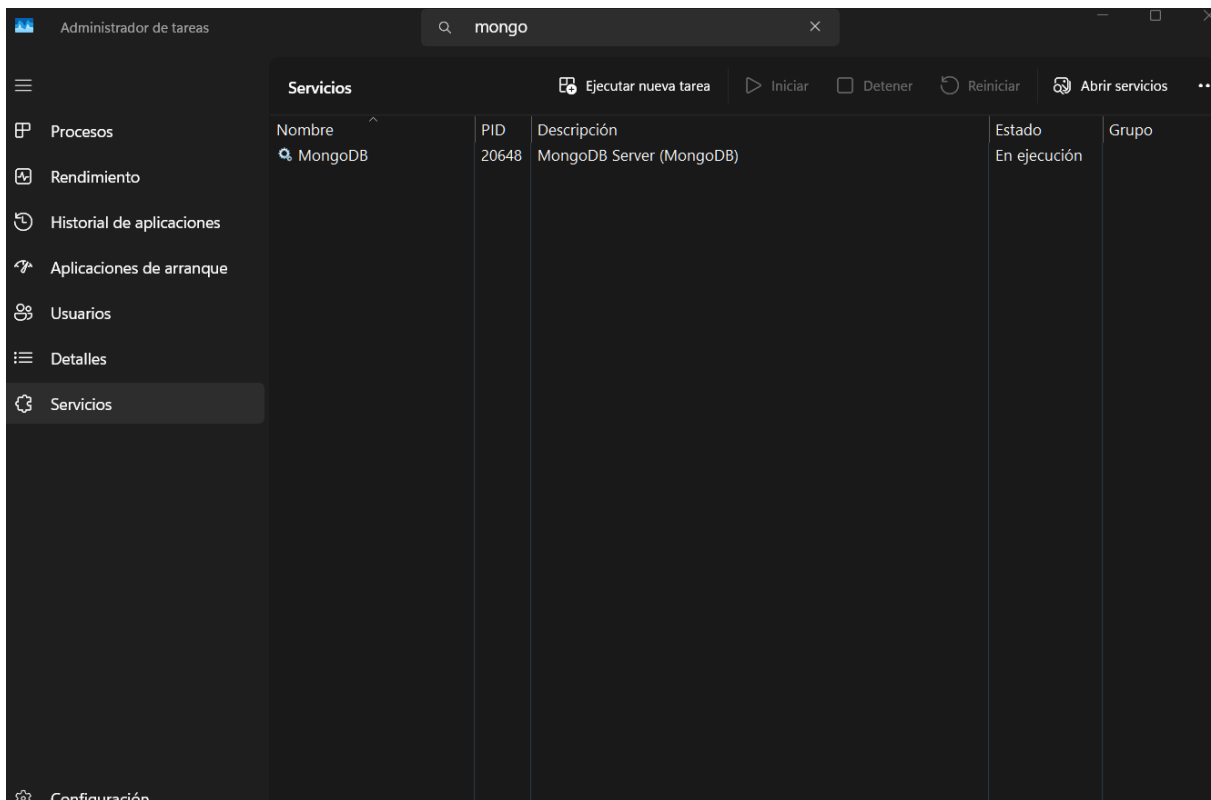


MongoDB Compass is being installed.

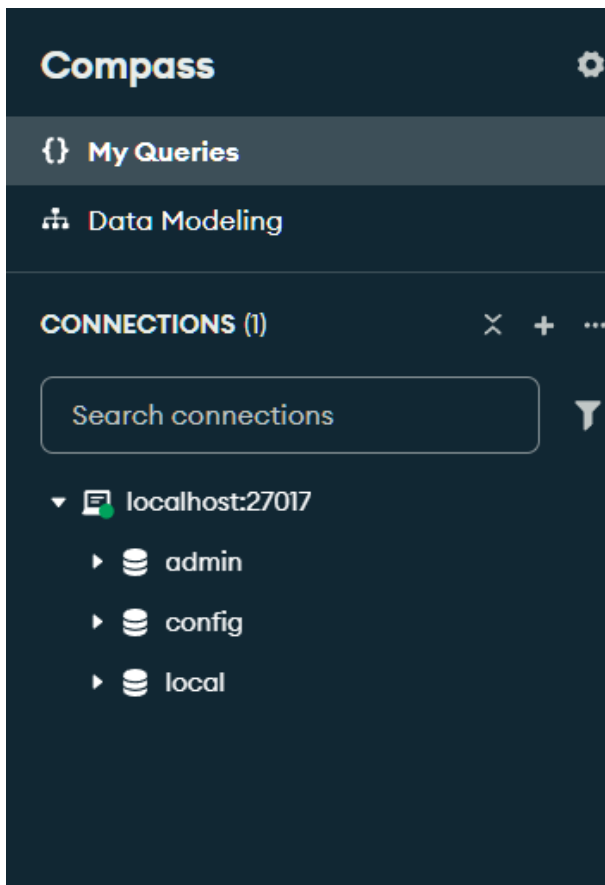
It will launch once it is done.



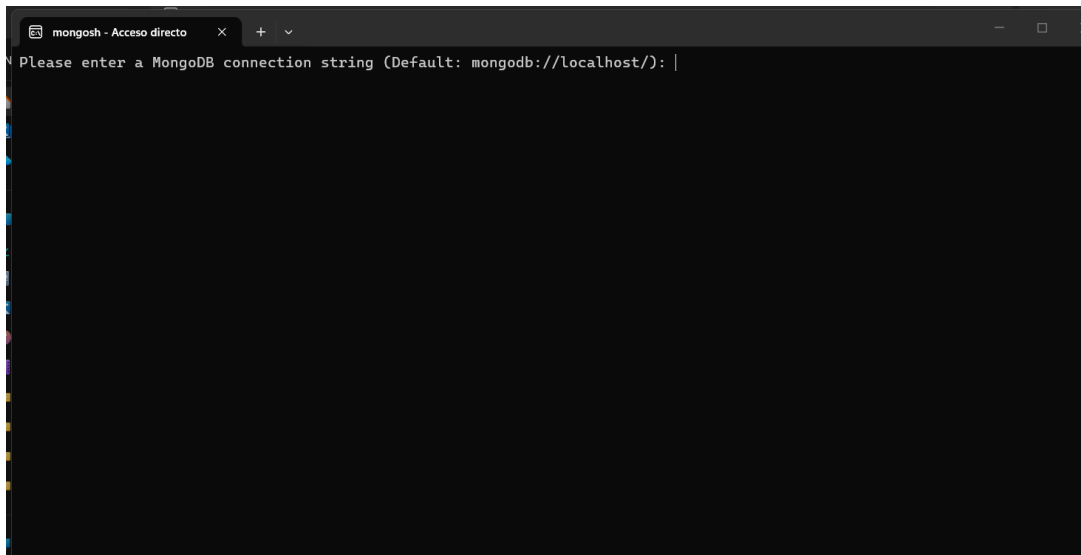
Arrancamos el servidor (si no lo está). En el administrador de tareas se muestra que está en ejecución por lo que está arrancado.



Nos conectamos al servidor local que es en el que vamos a trabajar.



Aunque MongoDB tiene dentro de su aplicación la Shell abrimos la Shell externa para comprobar que funcione y que todo esté correcto.

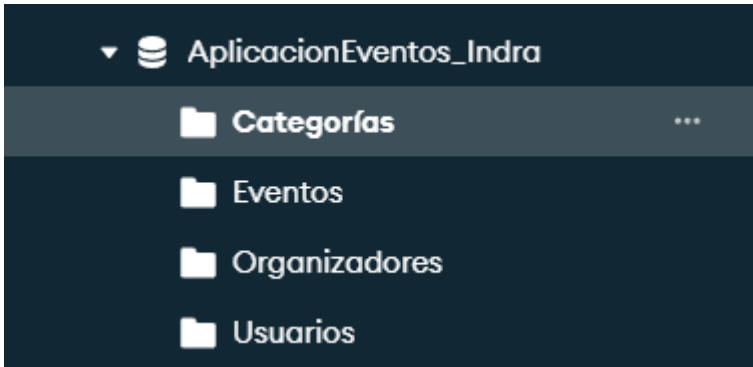


4. Insertar datos de ejemplo en todas las colecciones de la BD. Haz capturas de pantalla de las colecciones.

Creemos la Base de datos en MongoDB

A screenshot of the 'Create Database' dialog box in MongoDB. The dialog has a dark blue background and a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: 'Database Name' with the value 'AplicacionEventos_Indra' and 'Collection Name' with the value 'Usuarios'. Below these fields is a checkbox labeled 'Time-Series' which is unchecked. To the right of the checkbox is a description: 'Time-series collections efficiently store sequences of measurements over a period of time. [Learn More](#)'. At the bottom, there is a section titled '> Additional preferences (e.g. Custom collation, Clustered collections)'. At the very bottom are two buttons: 'Cancel' and 'Create Database'.

Creamos las colecciones que faltan.



Ejemplos de cada colección.

```
> db.Categorías.insertOne({nombre: "Taller", descripcion:"Taller dedicado a tecnología"})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69f48a7c148537f51ba99ad1')
}
```

Welcome Usuarios Organizadores Eventos Categorías mongosh: localhost:27017 Categorías +

localhost:27017 > AplicacionEventos_Indra > Categorías Open MongoDB shell

Documents 2 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) Explain Reset Find Options

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT DATA EXPORT CODE 25 1-1 of 1 ↶ ↷ ⌵ ⌶ ⌷

```
_id: ObjectId('69f48a7c148537f51ba99ad1')
nombre: "Taller"
descripcion: "Taller dedicado a tecnología"
```

```
_id: ObjectId('69f48dcb6f84b9d54e1e2c6b')
nombre: "Taller de tecnología avanzada"
descripcion: "Encuentro de profesionales de la tecnología para dar explicación a las..."
fecha: "2026-05-23"
hora: "10:00:00"
duracion: "2 horas"
ubicacion: "Edificio de Prensa - Madrid"
id_categoria: "69f48a7c148537f51ba99ad1"
```

```
_id: ObjectId('69f48e886f84b9d54e1e2c6c')
nombre: "Adrián Toledano"
email: "adrian@email.com"
contraseña: "contraseña"
```

```
1 _id: ObjectId('69f48f316c14abd1400522a0')
2 id_usuario: "69f48e886f84b9d54e1e2c6c"
3 telefono: "0000000000"
                                ObjectId
                                String
                                String
```

CANCEL UPDATE